

ConsensusSeam

从共识源码到可测试接口

流程架构 | Agent 输入输出 | etcd/raft 3.6 实验效果

7

基础测试控制能力

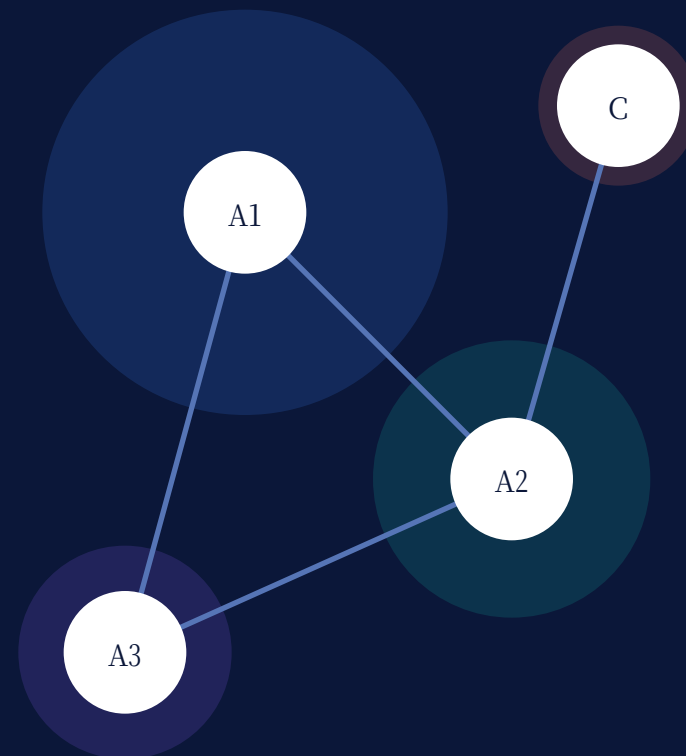
3

etcd 新增接口能力

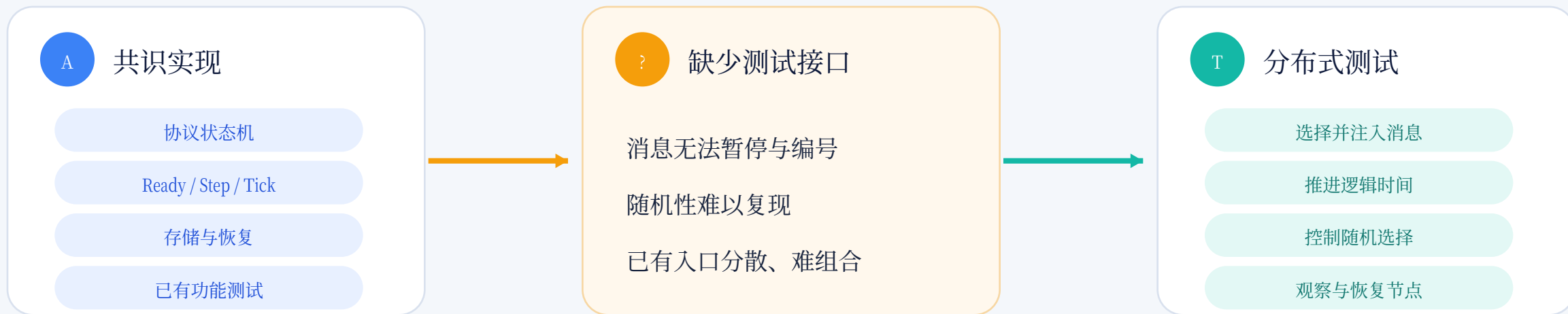
PASS

构建、测试与审查

目标提交 9118047 | Controller 1a28bd7 | 2026-08-27



研究问题：功能存在，但测试控制面缺失



v0.1 统一研究对象：七项基础能力

消息捕获

消息注入

时间控制

随机性控制

生命周期

状态观察

外部输入

目标：Agent 发现已有能力，并以目标原生方式补齐缺失接口；不生成测试策略，不改协议语义。

整体流程架构：自动生成是主流流程，repair 只是可选补救

目标 Git 仓库

固定 revision

系统边界

包含 / 排除

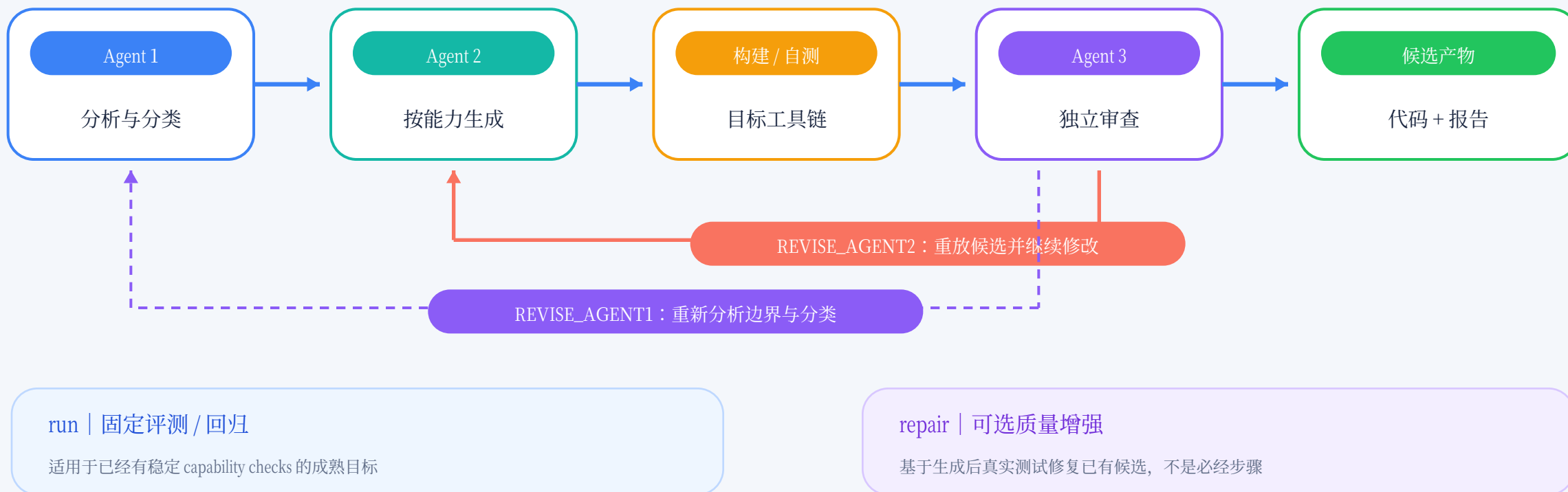
构建测试命令

目标原生工具链

七项能力规范

目标无关合同

Controller：固定状态机 | 隔离 worktree | 强类型报告 | 有界重试



三个 Agent：职责隔离，信息逐步收敛

Agent 1 | 能力分析

只读源码

- 找出真实执行路径
- 判断已有 / 可补 / 侵入
- 给出代码证据与缺口

主要输出

capability-report.json

Agent 2 | 低侵入生成

隔离 worktree

- 只处理 PATCHABLE能力
- 按能力独立工具循环
- 生成目标原生接口与测试

主要输出

interface-report.json

changes.patch

Agent 3 | 独立审查

原始 + 候选只读

- 核对合同与路径覆盖
- 区分阻塞 issue / 剩余 risk
- 自动路由回 Agent 1 / 2

主要输出

review-report.json

Agent 1：从源码证据生成七项能力地图

输入

源码与符号

文件、方法、调用关系

系统边界

本次允许分析的代码层

协议简介

只提供概念，不给标准答案

七项能力规范

行为合同，不固定接口形状

分析

输出：能力矩阵 + 证据 + 路径

SUPPORTED

接口已完整存在

PATCHABLE

可低侵入补齐

PARTIAL

部分存在

INVASIVE

需要改变核心语义

UNKNOWN

证据不足

NOT_APPLICABLE

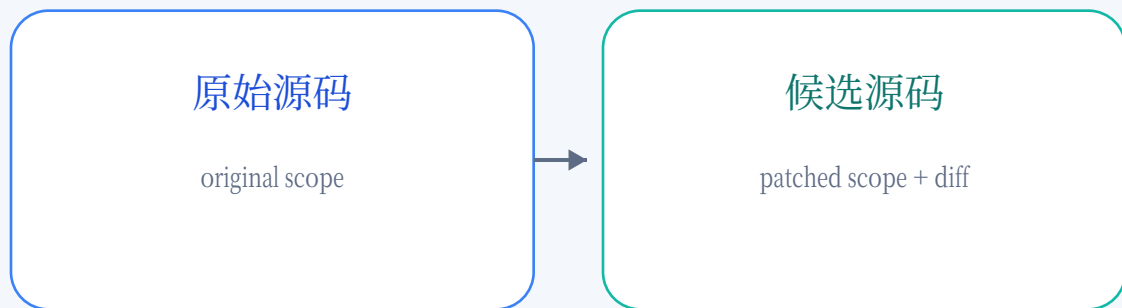
边界内不适用

每个正向结论必须定位到文件或符号

Agent 2：按能力生成目标原生接口



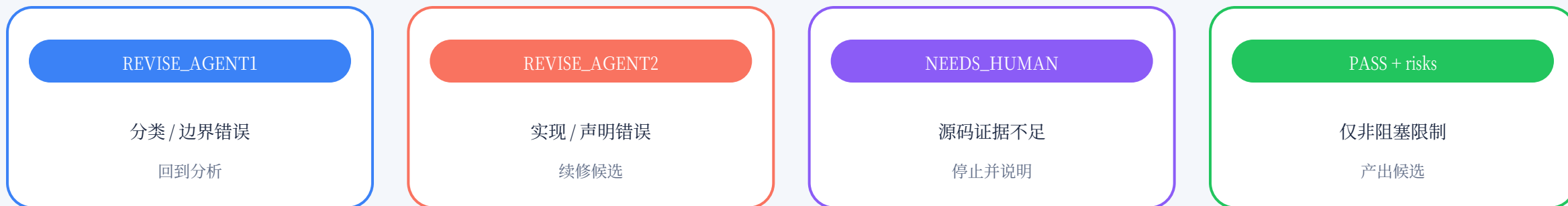
Agent 3：把静态审查变成自动反馈回路



五类核心检查

- 路径与入口是否真实可达
- 消息目标和协议逻辑是否保持
- 快照别名与控制状态是否安全
- 成功、失败与消息消费是否一致
- 配置值是否遵守目标合法域

审查输出与自动路由



产物链：从修改前事实到修改后可用说明



USAGE.md | 面向使用者的最终视图

中文结构明确区分：修改前分析 → 本次生成接口 → 修改后剩余限制 → Reviewer 结论

changes.patch

etcd/raft 3.6：不预设 API 形状的真实目标

系统边界内 | go.etcd.io/raft/v3

RawNode 同步路径

Tick / Step / Ready / Advance

Node 异步路径

channel + run goroutine

AsyncStorageWrites

Append / Apply 工作线程消息

rafttest 支持层

InteractionEnv + 内部 node harness

边界外

- 真实网络 / RPC
- 外部 WAL 与磁盘
- 应用状态机
- 完整 etcd server

实验约束

无人工 ground truth

无预设 etcd 专属 API

无 capability checks

固定提交 9118047

etcd 实验结果：4 项复用，3 项自动补齐

七项能力矩阵

消息捕获

PATCHABLE → 已生成

消息注入

PATCHABLE → 已生成

时间控制

SUPPORTED

随机性控制

PATCHABLE → 已生成

生命周期控制

SUPPORTED

状态观察

SUPPORTED

外部输入

SUPPORTED

自动生成的目标原生接口

能力构成

4 项已有

3 项生成

ListPending / ClearPending

稳定控制 ID + 捕获顺序

InjectByID

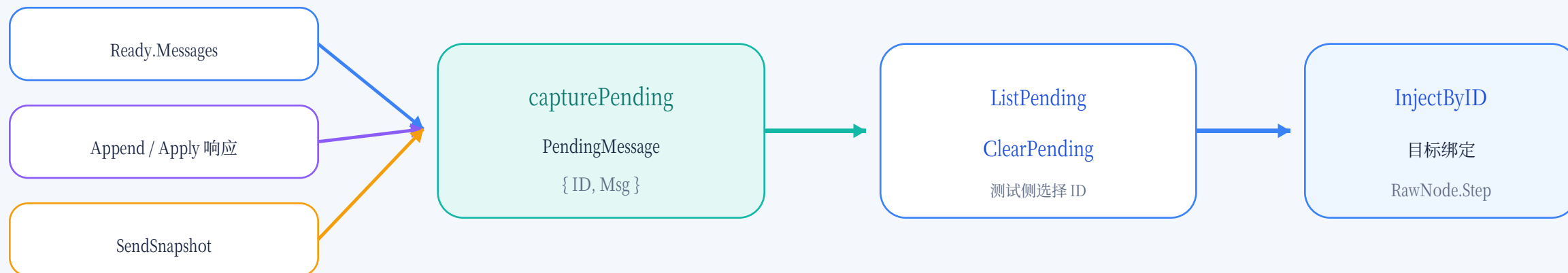
按 ID 进入 RawNode.Step

RandomizedElectionTimeout

Config 固定选举超时

生成代码如何接入 etcd 原有路径

消息控制：复用 Ready / Step, 不直接改协议状态



随机性控制：默认路径不变，测试配置显式启用



工程效果与当前边界：候选成立，但仍需诚实标注质量层级

代码与验证

+290 / -12

生产代码行

+481

新增测试行

14

候选变更文件

20×

异步测试重复通过

完整 go test ./...：全部通过

Reviewer：PASS（同时报告 5 项 risk）

实验暴露的关键问题 → 通用规则

入口不可达



声明 external / 同包 / 内部范围

双存储失同步



统一事实来源，覆盖所有修改入口

异步发送即消费



成功必须对应真实输入接受

浅复制 / 越界值



快照安全 + 合法值域

Agent 3 阻塞问题自动反馈；repair 保持可选

当前定位：可运行、可审计、可继续自动迭代